

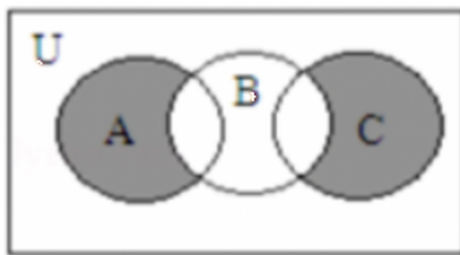
2026—2027 学年度格致中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 方程组 $\begin{cases} x+y=0 \\ x^2-4=0 \end{cases}$ 的解组成的集合为 ____.

4. 将图中阴影部分可用交、并、补运算表示为 ____.



5. 已知集合 $A = \{1, 2\}$, $B = \{-a, a^2 + 3\}$, 若 $A \cup B = \{1, 2, 4\}$, 则实数 a 的值为 ____.

6. 某班 45 名同学全部参加除草和植树两项劳动, 依据表现评定为优秀和合格两个等级, 结果如表:

	优秀	合格	合计
除草	30	15	45
植树	20	25	45

若在两个项目中都“合格”的学生最多为 10 人, 则在两个项目中都优秀的同学最多为 ____.

7. 已知集合 $M = \{x \mid 1 \leq x \leq 2a - 1, x \in \mathbb{Z}\}$, 若集合 M 有 3 个真子集, 则实数 a 的取值范围为 ____.

8. 已知集合 $A = \{x \mid y = \sqrt{1 - x^2}, x \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{y \mid y = x^2 + 1, x \in A\}$, 则 $A \cup B =$ ____.

9. 已知集合 $A = \{a, b, c, d\}$ 的所有非空真子集的元素之和为 2023, 则 $a + b + c + d =$ ____.

10. 设 $S = \{r_1, r_2, \dots, r_n\} \subseteq \{1, 2, 3, \dots, 50\}$, 且 S 中任意两数之和不能被 7 整除, 则 n 的最大值为 ____.

二、选择题

11. 记 U 是全集, 且非空集合 A, B 满足 $A \subseteq B$, 则下列选项中表示空集的是 ().

- A. $A \cap B$ B. $\bar{A} \cap B$ C. $A \cap \bar{B}$ D. $A \cap \bar{B}$

12. 已知集合 $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{(x, y) \mid x \in A, y \in A, \frac{x}{y} \in \mathbb{N}\}$, 则集合 B 中所含元素的个数为 ().

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 9

13. 已知全集为 $\mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid x < a\}$, 集合 $B = \{x \mid x \geq 1\}$, 若 $\overline{B} \cup A = A$, 则实数 a 的取值范围为 ().

- A. $\{a \mid a \geq 1\}$ B. $\{a \mid a > 1\}$ C. $\{a \mid a \leq 1\}$ D. $\{a \mid a < 1\}$

14. 设 X 是一个集合, τ 是一个以 X 的某些子集为元素的集合, 且满足: ① X 属于 τ , $\emptyset$ 属于 τ ; ② τ 中任意多个元素的并集属于 τ ; ③ τ 中有限个元素的交集属于 τ , 则称 τ 是集合 X 上的一个拓扑. 已知集合 $X = \{a, b, c\}$, 对于下面给出的四个集合 τ :

- ① $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}, \{a, c\}\}$; ② $\tau = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$;
③ $\tau = \{\emptyset, \{a, c\}, \{b, c\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$; ④ $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{c\}, \{a, b, c\}\}$.

其中是集合 X 上的拓扑的集合 τ 的序号是 ().

- A. ② B. ①③ C. ②④ D. ②③

三、解答题

15. 已知集合 $U = \{x \mid 1 < x \leq 7\}$, $A = \{x \mid 2 \leq x < 5\}$, $B = \{x \mid 3 \leq x < 7\}$, 求:

(1) $\overline{A \cap B}$;

(2) $\overline{A \cap B}$.

16. 已知 $A = \{x \mid a \leq x \leq -a + 3\}$, $B = \{x \mid x < -1 \text{ 或 } x > 5\}$.

(1) 若 $A \cap B = \emptyset$, 求实数 a 的取值范围;

(2) 若 $A \cup B = \mathbb{R}$, 求实数 a 的取值范围.

17. 已知集合 $A = \{a^2, a + 2, 2\}$.

(1) 若 $-1 \in A$, 求实数 a 的值;

(2) 若 $B = \{-2, 2\}$, 且 $A \cap B$ 的元素个数为 2, 求实数 a 的值;

(3) 若 $4 \in A$, 求实数 a 的值.

18. 设数集 A 由实数构成, 且满足: 若 $x \in A$ ($x \neq 1$ 且 $x \neq 0$), 则 $\frac{1}{1-x} \in A$.

(1) 若 $2 \in A$, 试证明 A 中还有另外两个元素;

(2) 集合 A 是否为双元素集合, 并说明理由;

(3) 若 A 中元素个数不超过 8 个, 所有元素的和为 $\frac{14}{3}$, 且 A 中有一个元素的平方等于所有元素的积, 求集合 A .